

# 6TiSCH e Encaminhamento em Redes de Baixa Potência

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:  
Sebenta da Aula 10

Catarina Silva

2026

## **Abstract**

Este documento acompanha a décima aula da unidade curricular. Trata o 6TiSCH, arquitetura que permite garantias temporais rígidas sobre redes sem fios de baixa potência, e os protocolos de encaminhamento aplicáveis a redes de baixa potência e com perdas: RPL, CoRPL e CARP. Destina-se ao estudo autónomo.

## Table of Contents

### 1 Redes para Cenários Críticos

Este capítulo explica que problema o 6TiSCH resolve, porque as abordagens IP convencionais não bastam em ambientes industriais, e como o TSCH altera o acesso ao meio para tornar possíveis garantias temporais.

#### 1.1 Motivação: Garantias Brandas e Garantias Rígidas

O 6TiSCH corresponde a uma implementação do IEEE 802.15.4 orientada a cenários críticos. Em ambientes industriais, a criticidade da entrega tem dois requisitos simultâneos: a mensagem tem de ser entregue, e tem de o ser dentro de intervalos de tempo curtos e precisos. Esta exigência distingue-se

radicalmente do que se pede a uma rede de sensores ambientais, onde uma leitura perdida ou atrasada é perfeitamente tolerável.

O grupo de trabalho 6TiSCH tem por objetivo permitir IPv6 sobre o modo Time-Slotted Channel Hopping da norma IEEE 802.15.4e. Destina-se a dispositivos sem fios de baixa potência, frequentemente designados *nodes*, organizados numa rede de baixa potência e com perdas com múltiplos saltos, que se liga à Internet convencional através de um ou mais routers de fronteira.

O argumento a favor desta abordagem é o mesmo que sustentou o 6LoWPAN, agora aplicado a um domínio mais exigente. O IP tornou-se a norma nas tecnologias de informação, com abundância de recursos humanos qualificados, ferramentas de diagnóstico, hardware barato e software disponível. Em contraste, as redes industriais são dispendiosas: o hardware é caro, faltam técnicos para as instalar e gerir, e existem poucas implementações concorrentes. Daí o movimento para reutilizar tecnologias relacionadas com IP dentro das redes industriais.

O obstáculo é, contudo, substancial. O funcionamento das redes IP assenta na existência de memórias intermédias que garantem o serviço; os serviços de tecnologias de informação e da Internet convivem bem com variação de atraso e com latência. As abordagens de qualidade de serviço em IP oferecem apenas garantias brandas: o armazenamento temporário de pacotes permite às aplicações minimizar as perturbações, mas não as elimina. O tráfego industrial e automóvel exige garantias rígidas de entrega, com prazos na ordem dos milissegundos ou dos microssegundos, e redundância de rede com restabelecimento em intervalos igualmente curtos.

Existem abordagens alternativas, mas nenhuma resolve completamente o problema. O WirelessHART, de 2007, e o ISA100.11a nasceram dentro do ambiente industrial e aí permaneceram. O Audio Video Bridging e a sua sucessora, Time Sensitive Networks, ambas promovidas pelo IEEE, foram

impulsionadas por cenários automóveis, com forte incidência na combinação de tráfego de lazer com tráfego de controlo, mas são abordagens para redes cabladas.

## 1.2 Do MAC Clássico ao TSCH

O MAC clássico do IEEE 802.15.4 apresenta quatro limitações que o tornam inadequado a cenários críticos. Os nós de encaminhamento consomem muita energia, por precisarem de manter a rádio permanentemente ligada, independentemente do tráfego real que transportam. Há consumo adicional resultante das tentativas de transmissão falhadas. Ocorrem colisões, inerentes a um acesso ao meio por contenção. E o nível de interferência e de desvanecimento é elevado, porque toda a comunicação ocorre numa única frequência.

A norma IEEE 802.15.4e foi publicada em 2012, como emenda ao MAC do IEEE 802.15.4-2011, para responder a estas limitações. Introduz uma rede determinística de baixa latência, com salto de canal em intervalos de tempo e extensão multicanal determinística e síncrona. A emenda incide apenas na camada MAC: não altera a camada física, mantendo a operação nos 2,4 GHz.

O acesso ao meio em TSCH funciona do seguinte modo. Os intervalos de tempo são agrupados em uma ou mais tramas de intervalos, que se repetem ciclicamente, e cada nó transmite dentro do seu próprio intervalo, num esquema baseado em TDMA. O escalonamento pode ser distribuído ou centralizado. Como cada transmissão ocorre num intervalo reservado, não há colisões na rede, e as estações podem adormecer depois de transmitir ou receber, o que poupa energia de forma substancial. A sincronização entre nós é assegurada por beacons melhorados, sem os quais o esquema TDMA não funcionaria.

O salto de frequência acrescenta uma segunda camada de robustez. Os nós vizinhos que utilizam uma célula obtêm uma frequência distinta na iteração

seguinte da trama de intervalos, mesmo quando a célula mantém o mesmo deslocamento de intervalo e de canal. A razão é a seguinte: fenómenos como o desvanecimento por múltiplos percursos e a interferência externa afetam uma ligação rádio de forma dependente da frequência, pelo que, após uma transmissão falhada, retransmitir numa frequência diferente tem maior probabilidade de sucesso do que insistir na mesma. O resultado são ligações mais estáveis e, em consequência, uma topologia de rede mais estável, que é precisamente o que permite oferecer as garantias temporais exigidas.

### 1.3 Arquitetura e Normalização

Na arquitetura 6TiSCH, os nós organizam-se numa rede em malha, com múltiplos caminhos possíveis entre pontos. Os routers de espinha dorsal ligam a rede de sensores à rede de tecnologias de informação e permitem conectividade de alto débito entre sub-redes de nós. Existe ainda uma entidade gestora, o Path Computation Element, responsável por calcular e atribuir os caminhos que o tráfego percorre, separação entre plano de dados e plano de controlo que é o que torna possível o escalonamento centralizado. O reencaminhamento sobre 6TiSCH faz-se sobre rotas definidas pelo protocolo RPL.

O escalonamento das transmissões pode seguir duas vias. No escalonamento centralizado, recorre-se a protocolos como o PCEP, o ForCES ou o OpenFlow, com uma entidade central a determinar o escalonamento de todos os nós. No escalonamento distribuído, recorre-se a protocolos como o RSVP ou o NSIS, sobre uma rede previamente estabelecida, com os nós a negociarem entre si os recursos.

O grupo de trabalho procura reutilizar normas existentes, nomeadamente o Neighbor Discovery do IPv6, o endereçamento 6LoWPAN e o protocolo RPL. Entre as normas publicadas contam-se a RFC 7554, sobre a utilização do TSCH, a RFC 8180, sobre a configuração mínima de uma rede 6TiSCH, e a

RFC 8480, que define o protocolo 6top. A própria arquitetura 6TiSCH foi igualmente objeto de normalização pelo IETF. Os cenários de aplicação previstos incluem automação residencial, cenários veiculares (incluindo comunicações no interior do veículo) e comunicações industriais.

## 2 Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas

Os protocolos de encaminhamento convencionais não servem redes de dispositivos restritos com ligações instáveis. Este capítulo trata os três protocolos previstos no programa da unidade curricular: RPL, CoRPL e CARP.

### 2.1 Porque São Necessários Protocolos Próprios

As redes de baixa potência e com perdas (*Low-Power and Lossy Networks*, ou LLN) apresentam características que inviabilizam os protocolos de encaminhamento convencionais estudados na aula anterior.

Os nós têm memória, capacidade de processamento e energia muito limitadas, o que exclui protocolos que exijam manter tabelas de encaminhamento extensas ou trocar grandes volumes de informação de estado. As ligações são instáveis e frequentemente assimétricas, com taxas de perda que variam ao longo do tempo e com as condições ambientais. E o padrão de tráfego é distinto: a maior parte dos dados dirige-se a um ponto de recolha único, em vez de se distribuir uniformemente entre pares de nós.

Protocolos como o RIP ou o OSPF assumem ligações estáveis e nós com recursos suficientes para manter estado detalhado da topologia. Nenhum destes pressupostos se verifica numa LLN. É esta lacuna que os protocolos seguintes procuram preencher.

Nota metodológica: o material herdado desta unidade curricular não incluía diapositivos dedicados a estes três protocolos, apesar de constarem explicitamente do programa. As secções seguintes foram redigidas a partir das especificações e da literatura técnica de referência, com destaque para a RFC 6550 no caso do RPL.

## 2.2 RPL

O RPL (*IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*) está definido na RFC 6550 e constitui o protocolo de encaminhamento de referência para estas redes.

O RPL constrói uma topologia lógica designada DODAG, sigla de *Destination-Oriented Directed Acyclic Graph*: um grafo dirigido e acíclico, orientado para um destino. A raiz do grafo é tipicamente o nó de recolha de dados, isto é, o router de fronteira que liga a rede à Internet, escolha coerente com o padrão de tráfego dominante nestas redes. A ausência de ciclos é garantida por construção, o que evita problemas de encaminhamento circular sem necessidade de mecanismos dispendiosos de deteção. Cada nó recebe um valor de *rank*, que traduz a sua distância lógica à raiz e estabelece a hierarquia do grafo; o *rank* aumenta à medida que os nós se afastam da raiz, e é a comparação de *ranks* que impede que um nó escolha como pai um dos seus próprios descendentes.

Um aspeto de desenho distingue o RPL: a Função Objetivo. É ela que determina como cada nó calcula o seu *rank* e como seleciona o nó pai preferencial. Esta separação entre o mecanismo do protocolo e o critério de otimização é deliberada e permite adaptar o mesmo protocolo a objetivos distintos. Uma Função Objetivo pode privilegiar o número mínimo de saltos, critério simples, mas insensível à qualidade das ligações. Pode privilegiar a qualidade da ligação, medida por métricas como a ETX (*Expected Transmission Count*), que estima o número de transmissões necessárias para entregar um

pacote com sucesso. Pode ainda considerar a energia residual dos nós, evitando esgotar aqueles com menos autonomia. A escolha tem impacto direto no tempo de vida da rede e na fiabilidade da entrega.

O protocolo define três mensagens de controlo. A DIO (*DODAG Information Object*) é difundida pelos nós para anunciar a existência do grafo e os respetivos parâmetros, permitindo que novos nós se juntem e escolham o seu pai. A DAO (*Destination Advertisement Object*) é enviada em direção à raiz para anunciar destinos alcançáveis, sustentando o tráfego descendente. A DIS (*DODAG Information Solicitation*) é usada por um nó que pretenda juntar-se sem esperar pela difusão periódica, solicitando a emissão de mensagens DIO. O RPL suporta assim tráfego multiponto-para-ponto, dos nós para a raiz, ponto-para-multiponto, da raiz para os nós, e comunicação ponto-a-ponto encaminhada através da raiz.

Resta um mecanismo cuja importância é fácil de subestimar: o *Trickle Timer*. Este controla de forma adaptativa a frequência das mensagens de controlo. Quando a rede está estável, o intervalo entre emissões aumenta progressivamente, reduzindo o tráfego de controlo e, com ele, o consumo energético. Detetada uma inconsistência, o temporizador é repostado no valor mínimo, o que acelera a propagação da nova informação. É este mecanismo que permite conciliar dois objetivos habitualmente incompatíveis: reatividade a alterações e economia de energia em regime estacionário.

## 2.3 CoRPL, CARP e Comparação

O CoRPL é uma variante do RPL orientada a cenários com condições de canal variáveis, associados a redes cognitivas e oportunistas. Mantém a estrutura DODAG, mas altera a forma como o próximo salto é determinado: em vez de fixar um único nó pai preferencial, recorre a conjuntos de reencaminhadores candidatos (*forwarder sets*). A seleção do próximo salto é oportunista, entre os candidatos que efetivamente receberam a transmissão, é escolhido o que se

encontra em melhores condições para prosseguir o encaminhamento. A abordagem tira partido de uma característica natural do meio rádio que o encaminhamento tradicional desperdiça: uma transmissão é potencialmente ouvida por vários vizinhos em simultâneo. O ganho é maior robustez em ligações instáveis, uma vez que a falha de um candidato não implica retransmissão se outro tiver recebido a mensagem.

O CARP (*Channel-Aware Routing Protocol*) é um protocolo de encaminhamento distribuído, proposto originalmente para redes subaquáticas de sensores mas aplicável a outras redes de baixa potência e com perdas. A sua característica distintiva é usar o histórico de qualidade da ligação, observado em transmissões anteriores, como critério de seleção do próximo salto: um nó que tenha demonstrado sucesso consistente na entrega é preferido face a um nó com histórico irregular, ainda que geograficamente mais favorável. O protocolo não depende da troca extensiva de informação topológica global, o que reduz o tráfego de controlo e a memória necessária em cada nó, e considera ainda a energia residual dos nós para evitar sobrecarregar os que dispõem de menos autonomia. É particularmente adequado a ambientes em que as condições de propagação variam de forma acentuada e imprevisível.

A comparação entre os três esclarece as opções disponíveis. O RPL organiza a rede num DODAG com nó pai preferencial fixo, critério de seleção definido por uma Função Objetivo configurável e controlo adaptativo do tráfego de sinalização; é o protocolo normalizado pelo IETF e o mais amplamente implementado. O CoRPL mantém a estrutura do RPL mas substitui o pai único por conjuntos de candidatos com seleção oportunista, ganhando robustez em canais instáveis à custa de maior complexidade na coordenação. O CARP dispensa a estrutura hierárquica global e decide com base no histórico de qualidade das ligações e na energia disponível, reduzindo o tráfego de controlo mas oferecendo menos garantias sobre a estrutura global das rotas.



A escolha depende da estabilidade esperada do meio e do grau de normalização e interoperabilidade exigido. Em instalações que devam interoperar com equipamento de terceiros, o RPL é a escolha natural, por ser o protocolo normalizado e o único com implementações amplamente disponíveis.

Esta aula percorre, no conjunto, dois níveis complementares. Ao nível do acesso ao meio, o TSCH resolve as limitações do MAC clássico do IEEE 802.15.4 (rádio sempre ligada, colisões e frequência única) através de acesso TDMA por intervalos reservados, salto de canal e sincronização por beacons melhorados; é a ausência de colisões e a estabilidade daí resultante que tornam possíveis garantias temporais rígidas. Ao nível do encaminhamento, o RPL fornece a estrutura de rotas sobre a qual o 6TiSCH opera, com o CoRPL e o CARP a representarem alternativas orientadas a meios mais instáveis.